

## Física III - Lista 4: Indução, Equações de Maxwell e Ondas EM

### Parte 1: Lei de Faraday, Força Eletromotriz e Indutância

1. Uma espira retangular de lados  $a$  e  $b$  e resistência total  $R$  está posicionada no plano  $xy$ , próxima a um fio condutor infinito retilíneo que coincide com o eixo  $y$  e conduz uma corrente variável  $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$ . O lado  $a$  da espira é paralelo ao fio e encontra-se a uma distância  $d$  dele. Calcule o fluxo magnético através da espira e a força eletromotriz (fem) induzida em função do tempo.
2. Uma barra condutora de comprimento  $L$  desliza sem atrito com velocidade constante  $v$  sobre trilhos condutores paralelos dispostos horizontalmente em forma de "U". O circuito possui uma resistência elétrica fixa  $R$  e está imerso em um campo magnético uniforme  $\vec{B} = B_0 \hat{z}$  perpendicular ao plano dos trilhos. Determine a corrente induzida no circuito e a força mecânica externa necessária para manter a barra em movimento retilíneo uniforme.
3. Um solenoide longo de raio  $R$  possui  $n$  espiras por unidade de comprimento e conduz uma corrente variável no tempo dada por  $I(t) = \alpha t$ , onde  $\alpha$  é uma constante. Determine a magnitude do campo elétrico induzido  $\vec{E}$  para as regiões de raio  $r$  interno ( $r < R$ ) e externo ( $r > R$ ) ao solenoide.
4. Determine a indutância mútua  $M$  entre um fio condutor reto e infinito e uma espira em formato de triângulo isósceles de base  $b$  e altura  $h$ , cujo vértice mais próximo está localizado a uma distância  $d$  do fio, e a base  $b$  é paralela a ele.

5. Calcule a autoindutância  $L$  por unidade de comprimento de um cabo coaxial infinitamente longo, cujos condutores cilíndricos concêntricos possuem raios  $a$  e  $b$  ( $b > a$ ), assumindo que o espaço intercondutor seja o vácuo e desprezando o fluxo interno ao condutor central.
6. Um solenoide de comprimento  $L$  e seção transversal de área  $A$  possui  $N_1$  espiras. Um segundo solenoide de menor raio, com  $N_2$  espiras, é enrolado concêntrica e coaxilmente em torno do ponto médio do primeiro. Demonstre que a indutância mútua desse sistema é dada por  $M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 A}{L}$ .
7. Um circuito constituído por um indutor ideal  $L$  e um resistor  $R$  em série é conectado a uma bateria ideal de fem  $\mathcal{E}$  no instante  $t = 0$ . Deduza a expressão para a corrente temporal  $I(t)$  que flui pelo circuito durante o processo de estabelecimento da corrente.
8. Para o circuito LR do exercício anterior, determine a energia magnética total armazenada no indutor após um tempo longo ( $t \rightarrow \infty$ ). Mostre que essa energia coincide com a integral volumétrica da densidade de energia magnética  $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$  se aplicada à geometria de um solenoide ideal.
9. Uma espira circular de raio  $r$  e resistência  $R$  gira com velocidade angular constante  $\omega$  em torno de seu diâmetro, que está alinhado perpendicularmente a um campo magnético uniforme  $B$ . Encontre a potência média dissipada por efeito Joule na espira ao longo de um ciclo completo de rotação.
10. Uma bobina quadrada com 100 espiras de lado  $L = 5$  cm e resistência total de  $2\Omega$  é removida rapidamente de uma região onde existe um campo magnético uniforme perpendicular de  $0,4$  T para uma região onde o campo é nulo. Se esse processo leva  $0,1$  s, calcule a carga elétrica total que flui através de uma seção reta do fio da bobina.

## Parte 2: Lei de Ampère-Maxwell, Corrente de Deslocamento e Vetor Nabla

1. Um capacitor de placas circulares paralelas de raio  $R$  está sendo carregado por uma corrente contínua constante  $I$ . Calcule a densidade de

corrente de deslocamento  $J_d$  no espaço vazio entre as placas em função da taxa de variação do campo elétrico,  $\partial E/\partial t$ .

2. Para o capacitor em carregamento do problema anterior, utilize a Lei de Ampère-Maxwell generalizada para determinar o campo magnético induzido  $\vec{B}$  no interior das placas a uma distância radial  $r$  ( $r < R$ ) do eixo central do capacitor.
3. Demonstre matematicamente, utilizando a definição geométrica do fluxo elétrico, que a corrente de deslocamento total  $I_d$  entre as placas de um capacitor ideal é exatamente igual à corrente de condução  $I$  que flui pelos fios que alimentam o circuito.
4. Se as coordenadas cartesianas de um ponto no espaço são dadas, expresse analiticamente o operador diferencial linear hamiltoniano Nabla ( $\nabla$ ) em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas.
5. Dada a função escalar bidimensional  $f(x, y) = 3x^2y - y^3$ , determine o vetor gradiente  $\nabla f$  no ponto  $(x, y) = (1, 2)$ . Interprete fisicamente o significado geométrico da direção desse vetor resultante.
6. Calcule o divergente ( $\nabla \cdot \vec{A}$ ) e o rotacional ( $\nabla \times \vec{A}$ ) do campo vetorial genérico  $\vec{A}(x, y, z) = x^2\hat{x} + 2xy\hat{y} + z^3\hat{z}$ .
7. Um campo vetorial de velocidades de um fluido é expresso por  $\vec{v} = \omega(-y\hat{x} + x\hat{y})$ , onde  $\omega$  é uma constante constante. Determine o rotacional desse campo e interprete geometricamente o resultado com base no conceito de rotação local do fluido.
8. Mostre por diferenciação direta em coordenadas cartesianas que, para qualquer função escalar  $f(x, y, z)$  continuamente diferenciável de classe  $C^2$ , o rotacional do seu gradiente é identicamente nulo:  $\nabla \times (\nabla f) = 0$ .
9. Demonstre de forma rigorosa que, para qualquer campo vetorial  $\vec{A}(x, y, z)$  continuamente diferenciável de classe  $C^2$ , o divergente do seu rotacional é nulo, ou seja,  $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$ .
10. Verifique se o campo eletrostático  $\vec{E} = y^2\hat{x} + 2xy\hat{y} + \hat{z}$  pode representar um campo físico eletrostático real. Justifique calculando o seu rotacional. Se for possível, determine a função potencial escalar  $V(x, y, z)$  tal que  $\vec{E} = -\nabla V$ .

## Parte 3: Teoremas de Stokes e Gauss, Formalismo Diferencial e Potencial Vetor

1. Enuncie o Teorema da Divergência (Teorema de Gauss) para um campo vetorial genérico  $\vec{F}$  e utilize-o para realizar a transição da forma integral da Lei de Gauss Elétrica para a sua correspondente representação diferencial local ( $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$ ).
2. Enuncie o Teorema de Stokes para um campo vetorial genérico  $\vec{F}$  e aplique-o para deduzir a forma diferencial da Lei de Faraday a partir da sua consagrada formulação integral de linha.
3. Utilizando a identidade diferencial  $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$ , justifique por que a ausência de monopolos magnéticos isolados ( $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ) nos autoriza a definir o campo magnético em termos de um potencial vetor genérico  $\vec{A}$  tal que  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ .
4. Partindo da generalização diferencial da Lei de Ampère-Maxwell e aplicando o operador divergente em ambos os lados da equação, deduza a equação de continuidade da carga elétrica local:  $\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ .
5. Um potencial vetor magnético em uma região do vácuo é expresso por  $\vec{A}(x, y, z) = C(-y\hat{x} + x\hat{y})$ , onde  $C$  é uma constante positiva. Determine o vetor campo magnético macroscópico  $\vec{B}$  associado a esse potencial vetor.
6. Para um fio reto retilíneo infinito conduzindo uma corrente estacionária  $I$  ao longo do eixo  $z$ , o potencial vetor magnético no vácuo em coordenadas cilíndricas possui apenas componente longitudinal e assume a forma  $\vec{A} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln\left(\frac{\rho}{\rho_0}\right) \hat{z}$ . Calcule o campo magnético aplicando  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$  e confirme a consistência com a Lei de Biot-Savart.
7. O gauge (ou calibre) de Coulomb impõe a restrição de divergência nula para o potencial vetor,  $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ . Verifique se os potenciais vetores dos dois exercícios anteriores (Exercícios 25 e 26) satisfazem à condição do gauge de Coulomb.
8. Demonstre que, se adicionarmos o gradiente de qualquer função escalar bem comportada  $\psi(x, y, z)$  a um potencial vetor  $\vec{A}$ , transformando-o em

$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\psi$ , o campo magnético resultante  $\vec{B}' = \nabla \times \vec{A}'$  permanece rigorosamente inalterado (Invariância de Gauge).

9. Considere uma região cilíndrica de comprimento infinito e raio  $R$  contendo um campo magnético uniforme e longitudinal variável no tempo dado por  $\vec{B}(t) = B_0(t)\hat{z}$ . Encontre uma expressão plausível para o potencial vetor magnético  $\vec{A}$  no interior dessa estrutura cilíndrica ( $r < R$ ).
10. Escreva as quatro equações fundamentais de Maxwell na forma diferencial local para uma região ideal do vácuo completamente isenta de cargas livres ( $\rho = 0$ ) e de correntes de condução ( $\vec{J} = 0$ ).

## Parte 4: Equações de Maxwell na Matéria, Ondas Eletromagnéticas e velocidade da luz

1. Escreva as quatro equações macroscópicas completas de Maxwell na forma diferencial para o interior de um meio material linear, homogêneo e isotrópico de permissividade  $\epsilon$ , permeabilidade  $\mu$  e na presença de densidades de cargas livre  $\rho_f$  e correntes livres  $\vec{J}_f$ .
2. Utilizando a identidade matemática vetorial do duplo rotacional, dada por  $\nabla \times (\nabla \times \vec{V}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{V}) - \nabla^2 \vec{V}$ , aplique o rotacional na Lei de Faraday diferencial no vácuo e deduza a equação de onda unidimensional para o campo elétrico  $\vec{E}$ .
3. A partir da equação de onda obtida no exercício anterior para o vácuo, identifique explicitamente o termo que define a velocidade de propagação da onda e mostre como as constantes fundamentais do eletromagnetismo determinam a velocidade da luz  $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ .
4. Realize o mesmo procedimento vetorial do duplo rotacional, agora aplicando-o à Lei de Ampère-Maxwell diferencial no vácuo, para deduzir de forma análoga a equação diferencial de onda tridimensional para o campo magnético  $\vec{B}$ .
5. Uma onda eletromagnética plana e harmônica que se propaga no vácuo possui o campo elétrico descrito em unidades do S.I. por  $\vec{E}(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t)\hat{y}$ . Utilizando a forma diferencial da Lei de Faraday

- $(\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t})$ , determine a expressão matemática vetorial para o campo magnético  $\vec{B}(x, t)$  associado.
6. Para a onda eletromagnética plana descrita no problema anterior, utilize as equações de Maxwell para demonstrar que a razão entre as amplitudes dos campos elétrico e magnético satisfaz à relação universal  $\frac{E_0}{B_0} = c$ .
  7. Uma onda eletromagnética monocromática de frequência  $f = 600 \text{ THz}$  propaga-se no vácuo ao longo do sentido positivo do eixo  $z$ . Determine o comprimento de onda  $\lambda$  e o número de onda  $k$  dessa radiação.
  8. O vetor de Poynting, definido no vácuo por  $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{E} \times \vec{B})$ , representa o fluxo instantâneo de energia por unidade de área transportado pela radiação. Para a onda plana descrita no Exercício 35, calcule o vetor  $\vec{S}(x, t)$  e determine a sua intensidade média temporal (irradiância  $I_{med}$ ).
  9. Uma antena transmissora emite uma onda eletromagnética esférica. Sabendo que a intensidade média da onda diminui com o quadrado da distância à fonte ( $I \propto 1/r^2$ ), discuta qualitativamente como a amplitude do campo elétrico  $E_0$  varia em função do raio radial  $r$  à medida que a frente de onda se expande.
  10. Suponha que em um meio material dielétrico linear não magnético ( $\mu = \mu_0$ ), a velocidade das ondas eletromagnéticas (velocidade da luz no meio) seja medida como  $v = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$ . Determine o índice de refração  $n$  desse material dielétrico e calcule o valor de sua constante dielétrica relativa  $\kappa$ .

## Gabarito Resumido das Resoluções

1.  $\Phi_B = \int_d^{d+b} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi r} a \, dr = \frac{\mu_0 I_0 a}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \cos(\omega t)$ .  
 $\mathcal{E} = -\frac{\partial \Phi_B}{\partial t} = \frac{\mu_0 I_0 a \omega}{2\pi} \ln\left(\frac{d+b}{d}\right) \sin(\omega t)$ .
2.  $\mathcal{E} = B_0 L v \implies I = \frac{B_0 L v}{R}$ .  
 Para velocidade constante,  $F_{ext} = F_{mag} = I L B_0 = \frac{B_0^2 L^2 v}{R}$ .
3. Para  $r < R$ :  $E(r) \cdot 2\pi r = -\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 n \alpha t \cdot \pi r^2) \implies \vec{E}_{int} = -\frac{\mu_0 n \alpha r}{2} \hat{\theta}$ .  
 Para  $r > R$ :  $E(r) \cdot 2\pi r = -\frac{\partial}{\partial t}(\mu_0 n \alpha t \cdot \pi R^2) \implies \vec{E}_{ext} = -\frac{\mu_0 n \alpha R^2}{2r} \hat{\theta}$ .
4. Integrando por diferenciais de área triangulares de largura variável:  
 $M = \frac{\mu_0 b}{2\pi h} [(d+h) \ln\left(\frac{d+h}{d}\right) - h]$ .
5. A energia por unidade de comprimento é  $\frac{U}{L} = \int_a^b \frac{B^2}{2\mu_0} 2\pi r \, dr = \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln(b/a)$ .  
 Igualando a  $\frac{1}{2} \left(\frac{L_{auto}}{L}\right) I^2$ , temos  $\frac{L_{auto}}{L} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln(b/a)$ .
6. Como o fluxo do primeiro solenoide atravessa completamente a área do segundo solenoide interno:  $\Phi_{21} = N_2(B_1 A) = N_2 \left(\frac{\mu_0 N_1 I_1}{L}\right) A \implies M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 A}{L}$ .
7. Resolvendo a equação de malha  $\mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} - RI = 0$ :  $I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$ .
8.  $U_B = \frac{1}{2} L I_{max}^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{\mathcal{E}}{R}\right)^2$ . A densidade de energia integrada no volume do solenoide fornece exatamente o mesmo resultado:  $\int_V \frac{B^2}{2\mu_0} dV = \frac{(\mu_0 n I)^2}{2\mu_0} (A \cdot L) = \frac{1}{2} (\mu_0 n^2 A L) I^2 = \frac{1}{2} L I^2$ .
9.  $\Phi_B = B(\pi r^2) \cos(\omega t) \implies \mathcal{E} = B \pi r^2 \omega \sin(\omega t)$ .  
 A potência instantânea é  $P = \mathcal{E}^2 / R$ . A média temporal de  $\sin^2(\omega t)$  em um ciclo é  $1/2$ , portanto  $P_{med} = \frac{(B \pi r^2 \omega)^2}{2R}$ .
10.  $\Delta \Phi = N \cdot B \cdot L^2 = 100 \cdot 0,4 \cdot (0,05)^2 = 0,1 \text{ Wb}$ .  
 $q = \int I dt = \frac{1}{R} \int \mathcal{E} dt = \frac{\Delta \Phi}{R} = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ C}$ .
11. Como  $E = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \implies \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{1}{\epsilon_0 A} \frac{dQ}{dt} = \frac{I}{\epsilon_0 A}$ .  
 $J_d = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{I}{A} = \frac{I}{\pi R^2}$ .

12. Escolhendo uma curva amperiana de raio  $r < R$ :  $B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{d,env} = \mu_0 (J_d \cdot \pi r^2) \implies \vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \hat{\theta}$ .
13.  $I_d = \int J_d dA = \left(\frac{I}{\pi R^2}\right) \cdot \pi R^2 = I$ . Portanto, a corrente de deslocamento mantém a continuidade da lei de Ampère no circuito aberto do capacitor.
14. Cartesianas:  $\nabla = \hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$ .  
Cilíndricas:  $\nabla = \hat{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} + \hat{\phi} \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z}$ .  
Esféricas:  $\nabla = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$  [cite: 267-274].
15.  $\nabla f = (6xy)\hat{x} + (3x^2 - 3y^2)\hat{y}$ . No ponto  $(1, 2)$ :  $\nabla f(1, 2) = 12\hat{x} - 9\hat{y}$ . O vetor aponta para a direção de máximo crescimento local da função escalar por unidade de distância.
16.  $\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(2xy) + \frac{\partial}{\partial z}(z^3) = 2x + 2x + 3z^2 = 4x + 3z^2$ .  
 $\nabla \times \vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{x} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\hat{y} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{z} = 0\hat{x} + 0\hat{y} + (2y - 0)\hat{z} = 2y\hat{z}$ .
17.  $\nabla \times \vec{v} = 2\omega\hat{z}$ . Representa o dobro do vetor velocidade angular de rotação rígida dos elementos do fluido em torno do ponto.
18. Substituindo as derivadas parciais cruzadas na expansão do determinante cartésiano do rotacional, o cancelamento é exato pelo Teorema de Clairaut-Schwarz ( $f_{xy} = f_{yx}$ ), resultando em zero.
19. De forma análoga, expandindo o divergente dos termos componentes do determinante do rotacional, os termos de derivadas segundas cruzadas se cancelam aos pares, resultando identicamente em zero.
20.  $\nabla \times \vec{E} = (2y - 2y)\hat{z} = 0$ . Como o rotacional é nulo, o campo é conservativo e fisicamente estático realizável. Integrando as componentes:  $V(x, y, z) = -xy^2 - z + C$  [cite: 262].
21.  $\int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dV$ . Como o volume é arbitrário, os integrandos devem ser iguais localmente:  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$  [cite: 164, 731-732].



22.  $\int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot \hat{n} dA = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{\partial \Phi_E}{\partial t} = \int_S \left( -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot \hat{n} dA \implies \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$  [cite: 104, 396].
23. Se  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ , e sabemos que para qualquer vetor  $\vec{A}$  o divergente do rotacional é zero ( $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$ ), podemos expressar  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$  sem perda de generalidade, pois sua divergência será nula por identidade matemática.
24. Tomando o divergente de  $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ :  
 $0 = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \vec{E}) = \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( \frac{\rho}{\epsilon_0} \right) \implies \nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ .
25.  $\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \left( \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{z} = (C - (-C))\hat{z} = 2C\hat{z}$  (campo magnético uniforme na direção  $z$ ).
26. Aplicando o operador rotacional em coordenadas cilíndricas para uma componente estritamente em  $z$ :  $\vec{B} = -\frac{\partial A_z}{\partial \rho} \hat{\theta} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \hat{\theta}$ , o que reproduz exatamente a Lei de Ampère/Biot-Savart para um fio infinito [cite: 31, 841].
27. Para o Ex. 25:  $\nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial(-Cy)}{\partial x} + \frac{\partial(Cx)}{\partial y} = 0$ . Para o Ex. 26: Em coord. cilíndricas, a derivada de  $A_z$  em relação a  $z$  é zero. Ambos satisfazem perfeitamente ao gauge de Coulomb ( $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ ).
28.  $\vec{B}' = \nabla \times (\vec{A} + \nabla \psi) = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times (\nabla \psi)$ . Como demonstrado no Ex. 18,  $\nabla \times (\nabla \psi) = 0$ , logo  $\vec{B}' = \nabla \times \vec{A} = \vec{B}$ .
29. Escolhendo por simetria a forma circular do potencial vetor,  $\vec{A} = A_\theta(r)\hat{\theta}$ :  
 $\oint \vec{A} \cdot d\vec{\ell} = \int (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{A} = \Phi_B \implies A_\theta \cdot 2\pi r = B_0(t) \cdot \pi r^2 \implies \vec{A}(r, t) = \frac{B_0(t)r}{2} \hat{\theta}$ .
30. (1)  $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ; (2)  $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ; (3)  $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ ; (4)  $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ .
31. Substitui-se  $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$ ,  $\mu_0 \rightarrow \mu$ ,  $\rho \rightarrow \rho_f$  e  $\vec{J} \rightarrow \vec{J}_f$  nas equações diferenciais padrão de Maxwell.
32.  $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = \nabla(0) - \nabla^2 \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left( \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \implies \nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$ .

33. Comparando com a equação de onda clássica  $\nabla^2\psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}$ , identifica-se  $\frac{1}{c^2} = \mu_0\epsilon_0 \implies c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ .
34. De forma idêntica à do Ex. 32, aplicando o rotacional na equação de Ampère-Maxwell:  $\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = -\nabla^2 \vec{B} = \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{E}) = \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left( -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \implies \nabla^2 \vec{B} = \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$ .
35.  $\nabla \times \vec{E} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \hat{z} = -kE_0 \sin(kx - \omega t) \hat{z}$ . Igualando a  $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$  e integrando no tempo:  $\vec{B}(x, t) = \frac{kE_0}{\omega} \cos(kx - \omega t) \hat{z} = B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{z}$ .
36. Como  $\omega/k = c$ , e da integração do problema anterior extraímos  $B_0 = \frac{kE_0}{\omega} = \frac{E_0}{c}$ , temos diretamente a prova de que  $\frac{E_0}{B_0} = c$ .
37.  $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{600 \times 10^{12}} = 500 \text{ nm}$  (luz verde visível).  
 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{500 \times 10^{-9}} = 4\pi \times 10^6 \text{ rad/m}$ .
38.  $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} [E_0 \cos(kx - \omega t) \hat{y} \times B_0 \cos(kx - \omega t) \hat{z}] = \frac{E_0 B_0}{\mu_0} \cos^2(kx - \omega t) \hat{x} = c\epsilon_0 E_0^2 \cos^2(kx - \omega t) \hat{x}$ . Como a média de  $\cos^2$  é  $1/2$ , a irradiância é  $I_{med} = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_0^2$ .
39. Como a intensidade  $I$  é proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico ( $I \propto E_0^2$ ), se a intensidade decai com  $1/r^2$  devido à conservação de energia geométrica esférica, a amplitude do campo elétrico deve decair linearmente com o inverso do raio, ou tempo:  $E_0(r) \propto 1/r$ .
40.  $n = \frac{c}{v} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8} = 1,5$ .  
 Como  $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \kappa \epsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\kappa}} \implies n = \sqrt{\kappa} \implies \kappa = n^2 = (1,5)^2 = 2,25$ .